

問題 V

《共通問題》 一郎、二郎、三郎を含む 6 人が、A、B、C の 3 部屋に分かれて入る。ただし、A、B、C の部屋にはそれぞれ 3 人、2 人、1 人が入るものとする。このとき、以下の間に答えよ。(40 点)

- (1) 一郎、二郎、三郎の 3 人が A の部屋に入る場合の数を求めよ。
- (2) 一郎、二郎、三郎がそれぞれ A、B、C の部屋に入る場合の数を求めよ。
- (3) 一郎、二郎、三郎のうち、2 人だけが同じ部屋に入る場合の数を求めよ。
- (4) 人数が 2 人増えて 8 人になったので、A、B、C の部屋にはそれぞれ 4 人、3 人、1 人が入ることにした。このとき、一郎、二郎、三郎のうち、2 人だけが同じ部屋に入る場合の数を求めよ。

方針

- (1) 3 人が A に入ると残り 3 人の行き先だけが残る。C に入る 1 人を選べば、B の 2 人は自動的に決まる。

組合せによる数え上げ

残り的人を定員に合わせて選ぶ。最後の部屋の人自動的に決まる。

- (2) 一郎を A、二郎を B、三郎を C に固定する。残り 3 人から A に入る 2 人を選べばよい。

組合せの基本

${}_nC_r$ は、 n 人から r 人を選ぶ場合の数を表す。

- (3) 「2 人だけが同じ部屋」は全員同じ場合を含まない。まずペアを選び、残る 1 人の部屋ごとに場合分けする。

場合分け

同じ部屋の定員と、残る 1 人を置いた後の残り定員を確認する。

- (4) (3) と同じくペアを選び、残る 1 人の部屋ごとに残り 5 人の配分を数える。残る 1 人は必ずペアとは別の部屋に入る。

解答

- (1) C に入る 1 人を残り 3 人から選ぶ。

$${}_3C_1 = 3.$$

よって 3 通りである。 …(答)

- (2) A に入る 2 人を残り 3 人から選ぶ。

$${}_3C_2 = 3.$$

よって 3 通りである。 …(答)

- (3) 一郎, 二郎, 三郎から同じ部屋に入る 2 人を選ぶ方法は ${}_3C_2 = 3$ 通りある。ペアが A の場合, 残る 1 人が B なら残り 3 人は各部屋に 1 人ずつ入り $3! = 6$ 通り, C なら A に入る 1 人を選ぶ ${}_3C_1 = 3$ 通り。ペアが B の場合, 残る 1 人が A なら ${}_3C_2 = 3$ 通り, C なら 1 通り。ペアが C は不可能である。

$$\text{ペアが A : } 3 \cdot 3! + 3 \cdot {}_3C_1 = 27,$$

$$\text{ペアが B : } 3 \cdot {}_3C_2 + 3 \cdot 1 = 12,$$

$$\text{ペアが C : } 0,$$

$$\text{合計} = 27 + 12 = 39.$$

よって 39 通りである。 …(答)

- (4) 一郎, 二郎, 三郎から同じ部屋に入る 2 人を選ぶ方法は ${}_3C_2 = 3$ 通りある。ペアが A の場合, 残る 1 人が B なら残り 5 人の配分は $\frac{5!}{2!2!1!} = 30$ 通り, C なら $\frac{5!}{2!3!} = 10$ 通りである。ペアが B の場合, 残る 1 人が A なら $\frac{5!}{3!1!1!} = 20$ 通り, C なら $\frac{5!}{4!1!} = 5$ 通りである。ペアが C は不可能である。

$$\text{ペアが A : } 3 \cdot 30 + 3 \cdot 10 = 120,$$

$$\text{ペアが B : } 3 \cdot 20 + 3 \cdot 5 = 75,$$

$$\text{ペアが C : } 0,$$

$$\text{合計} = 120 + 75 = 195.$$

よって 195 通りである。 …(答)